

평면에서 위치 관계 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

만남 · 평행 · 일치 세 가지 · 기본 3 · 보통 3 · 도전 3

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	④ 꼬인 위치	④ / 4번	14번
2	평행 (변 AB ∥ 변 DC)	평행 / 만나지 않음	13번
3	한 점 B에서 만남 (수직)	점 B에서 수직으로 만남	13번
4	1개	1개 / 하나	13번
5	변 DE	DE	13번
6	평행 (l ∥ n)	평행	13번
7	한 점 (중심)에서 만남, 수직	중심에서 수직으로 만남	13번
8	무수히 많음 (단, 평행한 1개를 제외)	무수히 많음 / 셀 수 없이 많음	13번
9	한 점 (P)에서 만남	점 P에서 만남	13번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
13	평면에서 두 직선의 관계와 나란한 직선의 성질을 잘못 앎	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
14	꼬인 위치를 잘못 판단함 (만나지 않으면 무조건 나란하다고 봄)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

13

평면에서 두 직선의 관계와 나란한 직선의 성질을 잘못 앎

괜찮아요 평면에서 가능한 경우가 몇 가지인지 세어 본 적이 없으면 헷갈리는 게 당연해요.

이렇게 볼까요 종이 위에 직선을 하나 긋고 다른 직선을 여러 방향으로 그어 볼까요? 만나거나, 만나지 않거나, 겹치거나 — 그 밖의 경우가 나오나요?

스스로 답해 봐요 직선 밖의 한 점을 지나며 그 직선과 만나지 않게 그으려면 방향은 몇 가지로 정해질까요?

확인 문제 · 평면에서 두 직선이 가질 수 있는 위치 관계를 모두 쓰면? _____

14

꼬인 위치를 잘못 판단함 (만나지 않으면 무조건 나란하다고 봄)

괜찮아요 평면만 생각하면 만나지 않는 것이 곧 나란한 것이었으니 그 느낌이 남아 있는 게 자연스러워요.

이렇게 볼까요 직육면체를 그려 놓고 아래 앞 모서리와 위 옆 모서리를 함께 보아요. 두 모서리가 만나나요? 나란한가요?

스스로 답해 봐요 만나지 않는다는 말과 나란하다는 말은 같은 뜻일까요?

확인 문제 · 공간에서 만나지도 않고 나란하지도 않은 두 직선의 위치 관계를 뭐라고 하나요? _____

확인 문제 정답 — 13번 한 점에서 만남 · 평행 · 일치 · 14번 꼬인 위치

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. ④ 꼬인 위치

평면에서 두 직선의 위치 관계가 아닌 것을 골라 번호를 쓰시오.

① 한 점에서 만난다 ② 평행하다 ③ 일치한다 ④ 꼬인 위치에 있다

힌트 · 평면 위에서는 두 직선이 언제나 같은 평면에 있어요.

평면에서는 모든 직선이 같은 평면 위에 있어서 한 점에서 만나거나, 평행하거나, 일치하는 세 가지뿐이에요. 꼬인 위치는 같은 평면 위에 있지 않은 경우라서 공간에서만 생겨요.

2. 평행 (변 AB ∥ 변 DC)

정사각형 ABCD 에서 변 AB 와 변 DC 의 위치 관계를 쓰시오.

힌트 · 정사각형에서 마주 보는 두 변이 서로 만나는지 그려서 확인해 봐요.

정사각형에서 마주 보는 두 변은 길이가 같고 아무리 늘려도 만나지 않아요. 그래서 변 AB 와 변 DC 는 평행해요.

3. 한 점 B 에서 만남 (수직)

정사각형 ABCD 에서 변 AB 와 변 BC 의 위치 관계를 쓰시오.

힌트 · 두 변이 어느 점에서 만나는지 먼저 찾아봐요.

변 AB 와 변 BC 는 점 B 에서 만나요.

정사각형이므로 그 각이 90° 라서 두 변은 서로 수직이에요.

4. 1 개

평면에서 직선 l 위에 있지 않은 한 점 P 가 있다. 점 P 를 지나며 직선 l 과 평행한 직선은 몇 개인지 구하시오.

힌트 · 직선 하나와 그 밖의 점 하나를 그려 놓고, 그 점을 지나며 만나지 않는 직선을 몇 개나 그을 수 있는지 해 봐요.

평면에서 직선 하나와 그 직선 밖의 점 하나가 주어지면, 그 점을 지나며 주어진 직선과 평행한 직선은 오직 하나뿐이에요.

(유클리드 기하학의 다섯 번째 공준이 말하는 내용이에요.)

5. 변 DE

정육각형 ABCDEF 에서 변 AB 와 평행한 변을 쓰시오.

힌트 · 정육각형에서는 마주 보는 두 변이 평행해요. 변 AB 의 정반대편 변을 찾아봐요.

정육각형 ABCDEF 에서는 마주 보는 변끼리 평행해요. 변 AB 의 맞은편은 변 DE 예요.

같은 방법으로 변 BC 와 변 EF, 변 CD 와 변 FA 도 서로 평행해요.

6. 평행 ($l \parallel n$)

평면에서 세 직선 l, m, n 에 대하여 l 과 m 이 평행하고 m 과 n 이 평행하다. l 과 n 의 위치 관계를 쓰시오.

힌트 · 같은 직선과 각각 평행한 두 직선이 서로 어떤 관계인지 그림을 그려 봐요.

평면에서 두 직선이 같은 직선과 각각 평행하면 그 두 직선도 서로 평행해요.

평행은 같은 방향을 뜻하기 때문이에요. (두 직선이 겹쳐 일치하는 경우는 따로 생각해요.)

7. 한 점 (중심) 에서 만남, 수직

정사각형 ABCD 에서 두 대각선 AC 와 BD 의 위치 관계를 쓰시오.

힌트 · 정사각형의 두 대각선이 만나는 곳과 그때 이루는 각을 함께 생각해 봐요.

정사각형의 두 대각선은 정사각형의 중심에서 만나고 서로 직각을 이뤄요.

직사각형의 두 대각선도 만나기는 하지만 직각을 이루지는 않아요.

8. 무수히 많음 (단, 평행한 1개를 제외)

평면에서 직선 l 위에 있지 않은 한 점 P 가 있다. 점 P 를 지나며 직선 l 과 만나는 직선은 몇 개인지 구하시오.

힌트 · 점 P 를 지나는 직선은 아주 많아요. 그중 직선 l 과 만나지 않는 것이 몇 개인지 먼저 생각해 봐요.

점 P 를 지나는 직선은 무수히 많아요.

그중 정확히 1개만 직선 l 과 평행하고, 나머지는 모두 직선 l 과 한 점에서 만나요.

그래서 만나는 직선은 무수히 많아요.

9. 한 점 (P) 에서 만남

평면에서 평행하지 않은 두 직선 l, m 이 있다. 직선 l 위의 한 점 P 를 지나며 직선 m 과 평행한 직선을 그었을 때, 이 직선과 직선 l 의 위치 관계를 쓰시오.

힌트 · 새로 그은 직선도 점 P 를 지나고 직선 l 도 점 P 를 지나요. 두 직선이 겹쳐 일치할 수 있는지 따져 봐요.

새로 그은 직선과 직선 l 은 둘 다 점 P 를 지나므로 적어도 점 P 에서 만나요.

만약 두 직선이 일치한다면 직선 l 과 직선 m 이 평행해야 하는데, 문제에서 평행하지 않다고 했어요.

그래서 두 직선은 점 P 에서만 만나요.